

11-GESTIONE ALBERGO (IoT indoor+NAT)

Un albergo vuole cablare, ex-novo, l'edificio in cui ha sede in modo che ogni stanza dello stesso abbia una connessione a Internet permanente per il cliente soggiornante, la possibilità di connettersi a Internet per quelli che attendono nella hall e per la sala congressi.

Lo stabile ha 36 stanze disposte su 3 piani (12 a piano), al piano terra si trovano: la reception, la hall ed un'ampia sala congressi nonché la cucina e la sala da pranzo.

In più si vuole che i clienti possano prenotarsi attraverso il sito Internet dell'albergo stesso. Il sito deve prevedere oltre che le informazioni sull'albergo e sulle stanze con relativi prezzi a notte, numero di letti, un modulo di registrazione per poter, poi, gestire le prenotazioni, sapendo che al momento della prenotazione è prevista una caparra del 10% che non sarà restituita se la disdetta non viene data entro i tre giorni successivi alla data prevista per l'arrivo del cliente. Sempre dal sito, è data al cliente la possibilità di scaricare brochure informative in formato pdf.

- La connettività di ogni piano è servita da due prese Ethernet per stanza e da una serie di Access Point distribuiti in posizione baricentrica. Una sala tecnica è nello sgabuzzino degli addetti alle pulizie.
- L'albergo ha 4 indirizzi IP internet gestiti dinamicamente con un NAT.
- Gli addetti alle pulizie sono dotati di terminali Wi-Fi per avvisi da parte della direzione in ordine a mansioni urgenti o richieste dei clienti.
- Ogni stanza è dotata di TV che preleva contenuti da un server interno, da Internet e dal satellite via stream IP.
- Le luci e le persiane delle stanze, serratura e condizionatore sono domotizzati e comandate da remoto e si impostano in una posizione di default dopo un minuto che viene tolta la smartcard del cliente.
- L'impianto di gestione di climatizzazione e tutta la domotica sono logicamente separati da quello della rete dei clienti.
- I comandi dell'illuminazione delle aree comuni dell'edificio sono anch'essi wireless e sono attivabili da remoto per ciascuna di essa (sala convegni, giardino, corridoi, ristorante, palestra, garage, ecc), lo stesso vale per l'azionamento dei portoni di ingresso. In uno stesso ambiente, è possibile sezionare i comandi per gruppi di utenze (luci bar, led ambientali, piantane, lampadari, TV, condizionatori ecc).
- I comandi, sia per le aree comuni che per quelle degli ospiti, sono wireless e a bassissimo consumo e sono posizionati sulle postazioni di lavoro dei dipendenti per le aree comuni e sui comodini per gli ospiti.
- Si progetti in parti significative a scelta l'applicativo per la gestione delle prenotazioni.
- Si progetti in parti significative a scelta l'applicativo per la gestione della parte domotica.

Il candidato sviluppi i seguenti punti:

- formuli opportune ipotesi aggiuntive, tra cui almeno il numero di utenti stimato e altre quantità significative per il dimensionamento del progetto;
- analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema, ne ponga in evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte effettuate;
- descriva, anche utilizzando uno schema grafico, le funzionalità tecnologiche che dovranno possedere i dispositivi dislocati su tutti gli ambienti;
- individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse e l'affidabilità, descrivendone le relative tecnologie;
- realizzi il database del sistema e sviluppi il codice di una funzione a scelta esplicitando anche il progetto dell'interfaccia grafica;
- formuli opportune ipotesi aggiuntive, eventualmente introducendo altre funzioni ritenute utili per l'ambito di lavoro.